

Instalación de Windows 10 en VHDX: Arranque Dual Nativo

Métodos de línea de comandos y gráficos para configurar un sistema operativo virtual arrancable directamente desde el firmware



Sin Virtualización

Arranque nativo directo desde VHDX



Dual Boot

Windows 11 + Windows 10



CMD/PowerShell

Método avanzado de línea de comandos



Interfaz Gráfica

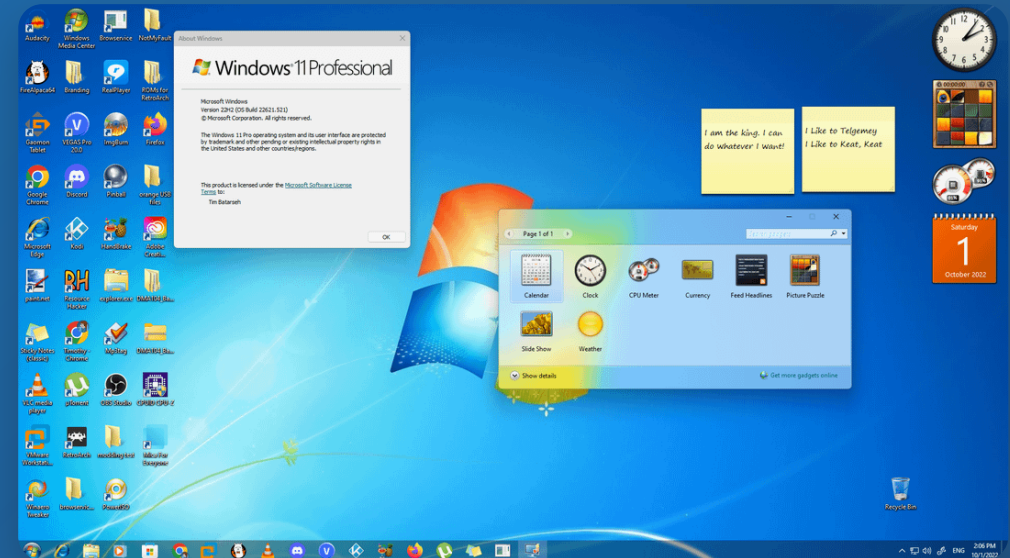
Método visual con Administrador de Discos

Introducción y Objetivos

Instalación de Windows 10 en formato de arranque dual nativo utilizando un archivo VHDX desde un sistema Windows 11 Pro. Este procedimiento configura un VHDX como disco arrancable directamente desde el firmware (EFI/UEFI), permitiendo un verdadero arranque dual nativo.

Objetivos

- ✓ Tener Windows 11 Pro como sistema principal
- ✓ Crear e instalar Windows 10 Pro en un archivo VHDX
- ✓ Configurar gestor de arranque (BCD) para arranque dual



Requisitos Previos

✖= Elementos Necesarios

-  **Sistema operativo:** Windows 11 Pro (x64)
-  **Privilegios:** Cuenta con permisos de Administrador
-  **ISO:** Windows 10 Pro (versión 22H2 o posterior)
-  **Almacenamiento:** Mínimo 30 GB libres para el VHDX
-  **Opcional:** Hyper-V habilitado (alternativa: diskpart)

💡 Notas Importantes



Este método solo funciona en sistemas UEFI



No uses compresión NTFS ni encriptación en la carpeta VHDX



Windows Update funcionará normalmente en el entorno VHDX



Mover el VHDX romperá el arranque

⚙ Paso 1: Preparar el Entorno



Método de Línea de Comandos

```
# Verificar si Hyper-V está habilitado
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName
Microsoft-Hyper-V-All

# Habilitar Hyper-V (opcional)
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -
FeatureName Microsoft-Hyper-V -All -NoRestart
```

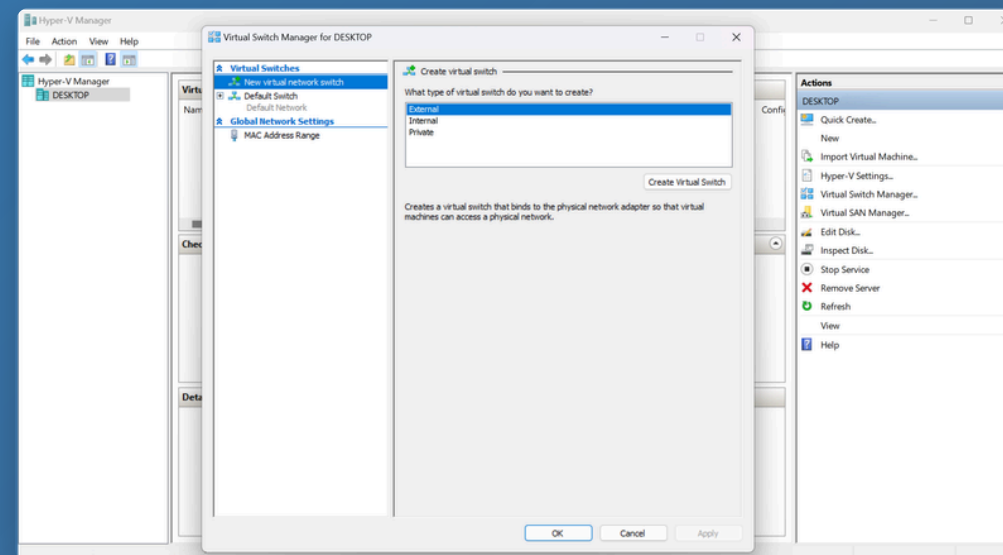


Reinicia el sistema si se indica tras habilitar Hyper-V



Método Gráfico

- 1 Presiona **Win + R**, escribe **appwiz.cpl** y presiona Enter
- 2 Haz clic en "**Activar o desactivar características de Windows**"
- 3 Busca y marca "**Hyper-V**" en la lista
- 4 Haz clic en "**Aceptar**" y reinicia cuando se solicite



☰ Paso 2: Crear el archivo VHDX



Método de Línea de Comandos

Opción 1: PowerShell (con Hyper-V)

```
# Crear carpeta si no existe
mkdir C:\VHDX

# Crear VHDX dinámico de 60 GB
New-VHD -Path "C:\VHDX\Windows10.vhdx" -SizeBytes
60GB -Dynamic
```

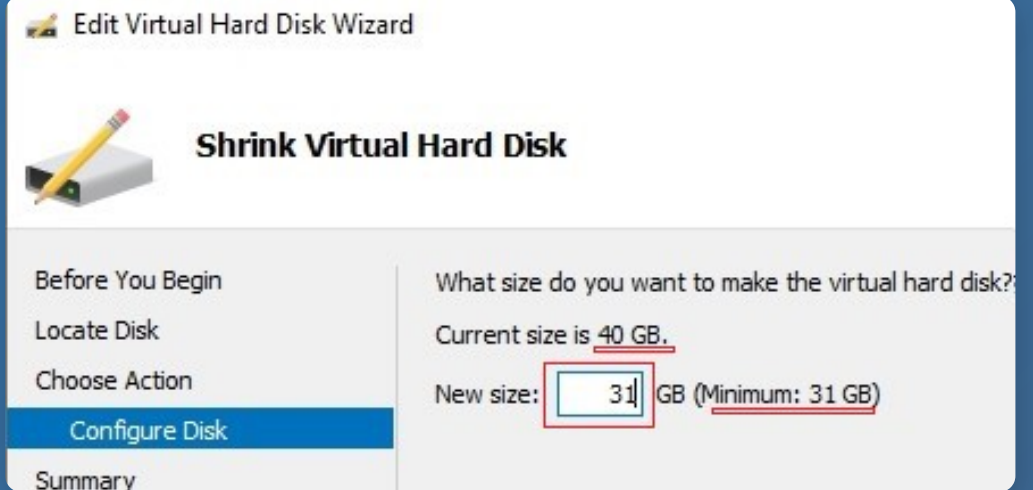
Opción 2: diskpart (sin Hyper-V)

```
diskpart
create vdisk file="C:\VHDX\Windows10.vhdx"
type=expandable maximum=61440
select vdisk file="C:\VHDX\Windows10.vhdx"
attach vdisk
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Windows10"
assign letter=W
exit
```



Método Gráfico

- 1 Presiona **Win + X** y selecciona **Administración de discos**
- 2 Haz clic en **Acción** → **Crear VHD**
- 3 Especifica la ubicación: **C:\VHDX\Windows10.vhdx**
- 4 Selecciona **VHDX** como formato y **Dinámico** como tipo
- 5 Establece el tamaño en **60 GB** y haz clic en **Aceptar**
- 6 Inicializa el disco y crea una partición NTFS



❶ Paso 3: Montar la ISO de Windows 10



Método de Línea de Comandos

```
# Montar la ISO de Windows 10
Mount-DiskImage -ImagePath
"D:\ISOs\Win10_22H2_English_x64.iso"

# Verificar la letra asignada
Get-Volume
```



Reemplaza la ruta con la ubicación real de tu archivo ISO

- 1 Abre **PowerShell como Administrador**
- 2 Ejecuta el comando **Mount-DiskImage** con la ruta de tu ISO
- 3 Usa **Get-Volume** para identificar la letra asignada
- 4 Anota la letra de unidad (ej. E:) para el siguiente paso



Método Gráfico

- 1 Localiza tu archivo ISO de Windows 10 en el Explorador de Archivos
- 2 Haz **doble clic** en el archivo ISO
- 3 Windows montará automáticamente la ISO como una unidad virtual
- 4 Anota la letra de unidad asignada (ej. E:)
- 5 Verifica que puedas acceder a los archivos de instalación



Si no tienes la opción de montar, haz clic derecho → Montar

Paso 4: Aplicar la imagen de Windows 10 al VHDX



Método de Línea de Comandos



Identificar el índice correcto

Primero, debemos identificar qué edición de Windows 10 contiene nuestra ISO:

```
# Verificar las imágenes disponibles en la ISO
dism /Get-ImageInfo
/ImageFile:"E:\sources\install.wim"

# Aplicar la imagen al VHDX (ej. con índice 6)
dism /Apply-Image
/ImageFile:"E:\sources\install.wim" /Index:6
/ApplyDir:W:\
```



Este proceso puede tardar entre 10-20 minutos

- 1 Identifica la letra del VHDX (ej. **W:**)
- 2 Busca el índice para **Windows 10 Pro**
- 3 Ejecuta el comando **dism /Apply-Image**



Método Gráfico

- 1 Presiona **Win + X** y selecciona **Símbolo del sistema (Administrador)**
- 2 Ejecuta **dism /Get-ImageInfo** para identificar el índice
- 3 Abre **Herramientas de recuperación de Windows**
- 4 Selecciona **Restaurar sistema desde una imagen**
- 5 Selecciona la ISO montada como origen
- 6 Elige la unidad del VHDX (W:) como destino
- 7 Selecciona la edición correcta según el índice identificado



Nota importante

El método gráfico es más intuitivo pero puede ser más lento. El método de línea de comandos con DISM es más eficiente y ofrece más control.

Paso 5: Configurar el arranque (BCD)



Método de Línea de Comandos

```
# Montar partición EFI
diskpart
list disk
select disk 0
list partition
select partition X
assign letter=S
exit

# Crear entrada de arranque
bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI

# Personalizar entrada
bcdedit /copy {default} /d "Windows 10 Pro (VHDX)"
bcdedit /set {GUID} device vhd=[C:]\VHDX\Windows10.vhdx
bcdedit /set {GUID} osdevice vhd=[C:]\VHDX\Windows10.vhdx
```

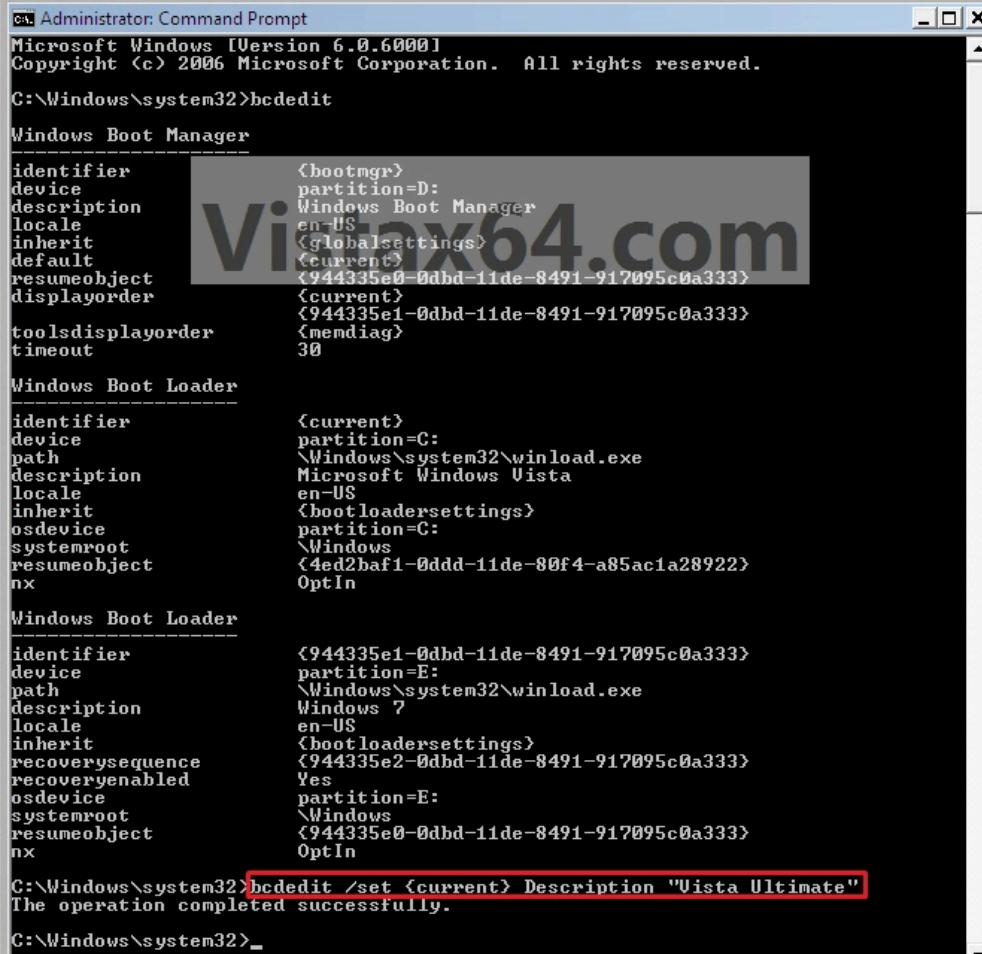


No formatees la partición EFI. Solo asígnale una letra temporal.



Método Gráfico

- 1 Descarga e instala [EasyBCD](#) (gratuito para uso personal)
- 2 Ejecuta EasyBCD como administrador
- 3 Ve a [Add New Entry](#) → [Portable/External Media](#)
- 4 Selecciona [VHD/VHDX](#) y busca tu archivo
- 5 Nombra la entrada como **"Windows 10 Pro (VHDX)"**
- 6 Haz clic en [Add Entry](#)
- 7 Ve a [Edit Boot Menu](#) para ajustar el orden de arranque



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>bcdedit

Windows Boot Manager
-----
identifier                {bootmgr}
device                    partition=D:
description                Windows Boot Manager
locale                    en-US
inherit                    {globalsettings}
default                    {current}
resumeobject                {944335e0-0dbd-11de-8491-917095c0a333}
displayorder                {current}
toolsdisplayorder            {944335e1-0dbd-11de-8491-917095c0a333}
timeout                    30

Windows Boot Loader
-----
identifier                {current}
device                    partition=C:
path                        \Windows\system32\winload.exe
description                Microsoft Windows Vista
locale                    en-US
inherit                    {bootloadersettings}
osdevice                    partition=C:
systemroot                \Windows
resumeobject                {4ed2baf1-0ddd-11de-80f4-a85ac1a28922}
nx                        OptIn

Windows Boot Loader
-----
identifier                {944335e1-0dbd-11de-8491-917095c0a333}
device                    partition=E:
path                        \Windows\system32\winload.exe
description                Windows 7
locale                    en-US
inherit                    {bootloadersettings}
recoverysequence            {944335e2-0dbd-11de-8491-917095c0a333}
recoveryenabled                Yes
osdevice                    partition=E:
systemroot                \Windows
resumeobject                {944335e0-0dbd-11de-8491-917095c0a333}
nx                        OptIn

C:\Windows\system32>bcdedit /set {current} Description "Vista Ultimate"
The operation completed successfully.

C:\Windows\system32>
```



EasyBCD simplifica el proceso pero aún requiere ejecutar algunos comandos manualmente

▲ Paso 6: Desmontar ISO y VHDX



Método de Línea de Comandos

```
# Desmontar la ISO de Windows 10
Dismount-DiskImage -ImagePath
"D:\ISOs\Win10_22H2_English_x64.iso"

# Desmontar el VHDX
Dismount-VHD -Path "C:\VHDX\Windows10.vhdx"
```

- 1 Abre **PowerShell como Administrador**
- 2 Ejecuta el comando **Dismount-DiskImage** con la ruta de tu ISO
- 3 Ejecuta el comando **Dismount-VHD** con la ruta de tu VHDX



Si usaste diskpart, el VHDX ya se desmontó al salir del programa



Verifica que los archivos se hayan desmontado correctamente usando el comando **Get-Volume** para confirmar que las letras de unidad ya no aparecen.



Método Gráfico

- 1 Abre el **Explorador de Archivos**
- 2 Localiza la unidad virtual de la ISO montada
- 3 Haz clic derecho en la unidad y selecciona **Expulsar**
- 4 Presiona **Win + X** y selecciona **Administración de discos**
- 5 Busca el VHDX montado (aparecerá como disco virtual)
- 6 Haz clic derecho en el disco y selecciona **Desmontar VHD**



Después de desmontar, el VHDX permanecerá en la ubicación especificada (C:\VHDX\Windows10.vhdx) listo para el arranque dual.



No muevas el archivo VHDX de su ubicación original o el arranque fallará

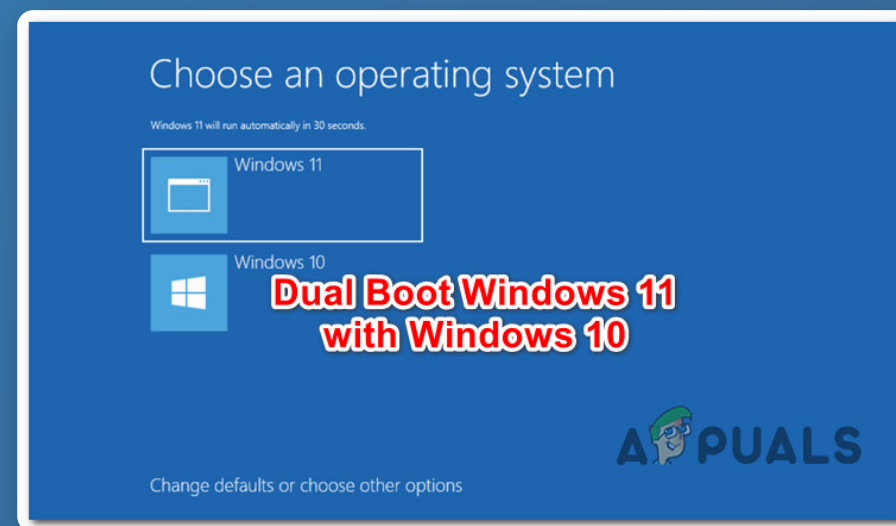
🔄 Paso 7: Reiniciar y Probar

▶ Proceso de Arranque Dual

- 1 Reinicia el equipo
- 2 Aparecerá el **menú de arranque** automáticamente
- 3 Selecciona **"Windows 10 Pro (VHDX)"**
- 4 La primera vez tardará más (configuración inicial OOBE)
- 5 Completa la configuración inicial de Windows 10

💡 Si el menú no aparece automáticamente, reinicia y mantén presionada la tecla **Shift** mientras haces clic en **Reiniciar** en el menú de inicio.

☰ Menú de Arranque Dual



✅ ¡Ya tienes arranque dual nativo con Windows 10 en VHDX!

ⓘ Notas Importantes



Ubicación del VHDX

El archivo VHDX debe permanecer en la ruta **C:\VHDX\Windows10.vhdx**. **Moverlo romperá el arranque** y requerirá reconfigurar el gestor de arranque.



Compresión y Encriptación

No uses Compresión NTFS ni Encriptación (EFS) en la carpeta del VHDX. Esto puede impedir el acceso correcto al sistema durante el arranque.



Compatibilidad

Este método solo funciona en sistemas **UEFI**. No es compatible con sistemas en modo Legacy/CSM. Verifica que tu sistema utilice UEFI antes de comenzar.



Actualizaciones y Controladores

Windows Update y los controladores funcionarán **normalmente** dentro del entorno VHDX arrancado. El sistema se comportará como una instalación nativa estándar.



Recuerda realizar copias de seguridad periódicas del archivo VHDX para proteger tu instalación de Windows 10.

<> Resumen de Comandos

Tarea

PowerShell

CMD / diskpart

Crear VHDX

```
New-VHD -Path "C:\VHDX\Win10.vhdx" -SizeBytes 60GB -Dynamic
```

```
create vdisk file="C:\VHDX\Win10.vhdx" type=expandable maximum=61440
```

Montar ISO

```
Mount-DiskImage -ImagePath "ruta.iso"
```

Doble clic en archivo ISO

Listar imágenes WIM

```
dism /Get-ImageInfo /ImageFile:"E:\sources\install.wim"
```

```
dism /Get-ImageInfo /ImageFile:"E:\sources\install.wim"
```

Aplicar imagen

```
dism /Apply-Image /ImageFile:"E:\sources\install.wim" /Index:6 /ApplyDir:W:\
```

```
dism /Apply-Image /ImageFile:"E:\sources\install.wim" /Index:6 /ApplyDir:W:\
```

Configurar arranque

```
bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI
```

```
bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI
```

Crear entrada personalizada

```
bcdedit /copy {default} /d "Windows 10"
```

```
bcdedit /copy {default} /d "Windows 10"
```

Vincular VHDX a entrada

```
bcdedit /set {GUID} device vhd=[C:]\VHDX\Win10.vhdx
```

```
bcdedit /set {GUID} device vhd=[C:]\VHDX\Win10.vhdx
```

 Algunos comandos como dism y bcdedit son necesarios en ambos métodos. Los comandos de PowerShell son más modernos y ofrecen mayor flexibilidad.